



人人可用的开源数据可视化分析工具

DataEase 嵌入式版介绍

2024 年 2 月

人人可用的 开源数据可视化分析工具

DataEase 可以帮助用户快速分析业务数据并洞察其趋势，从而实现业务的改进与优化。DataEase 支持丰富的数据源连接，能够通过拖拉拽的方式快速制作图表，并且可以方便地与他人进行分享。

1

嵌入式 BI 可以给 ISV 带来哪些价值？

2

嵌入式 BI 的应用场景

3

DataEase 嵌入式 BI 的优势

4

DataEase 嵌入式版嵌入流程

什么是嵌入式 BI ？

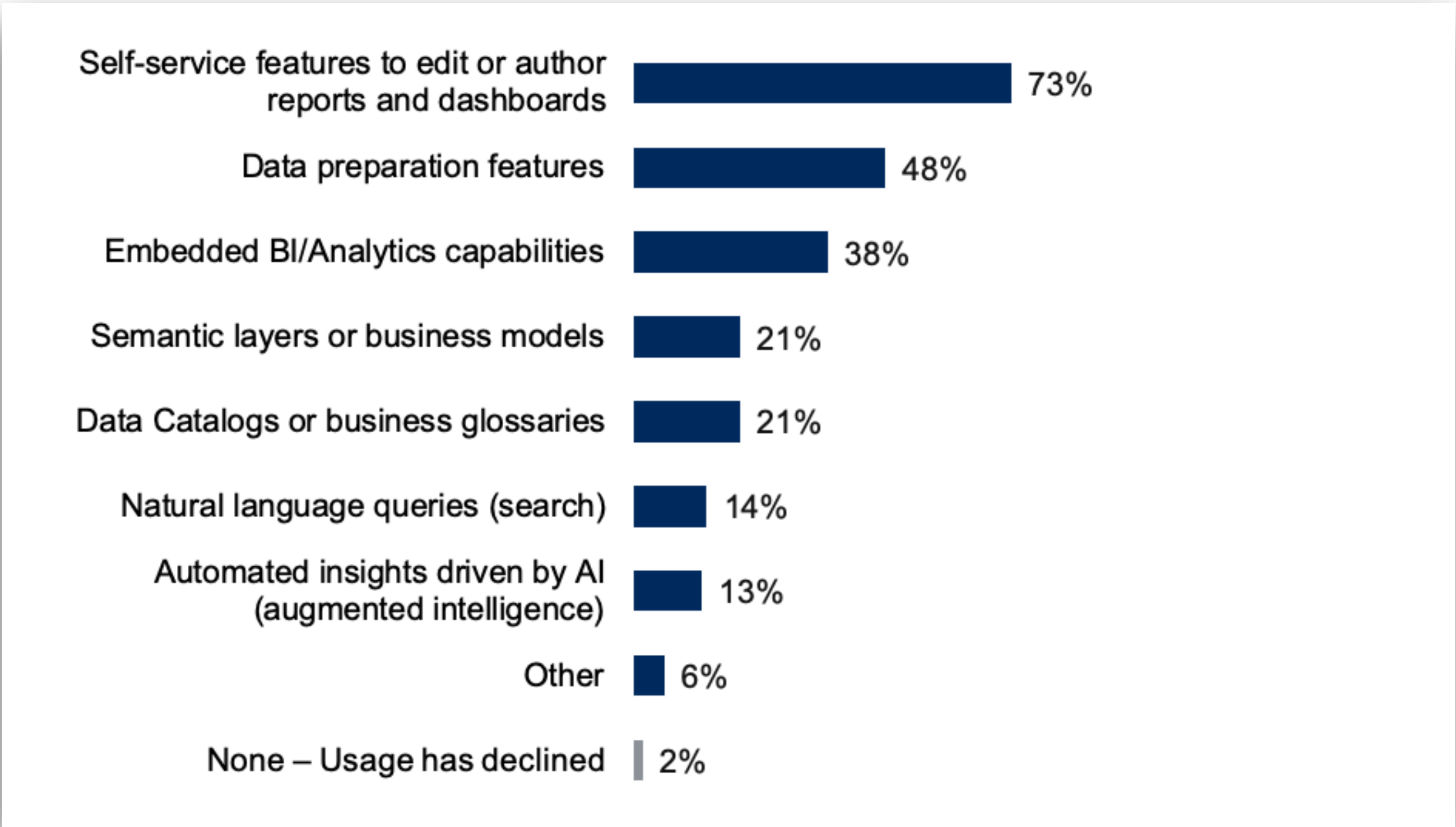
嵌入式 BI 是可以嵌入在商业应用程序中，为应用软件提供或者增强分析功能的专业 BI 软件。

“ Embedding analytics and data science functionalities within websites or business applications via APIs reduces change management and increases analytics adoption.”

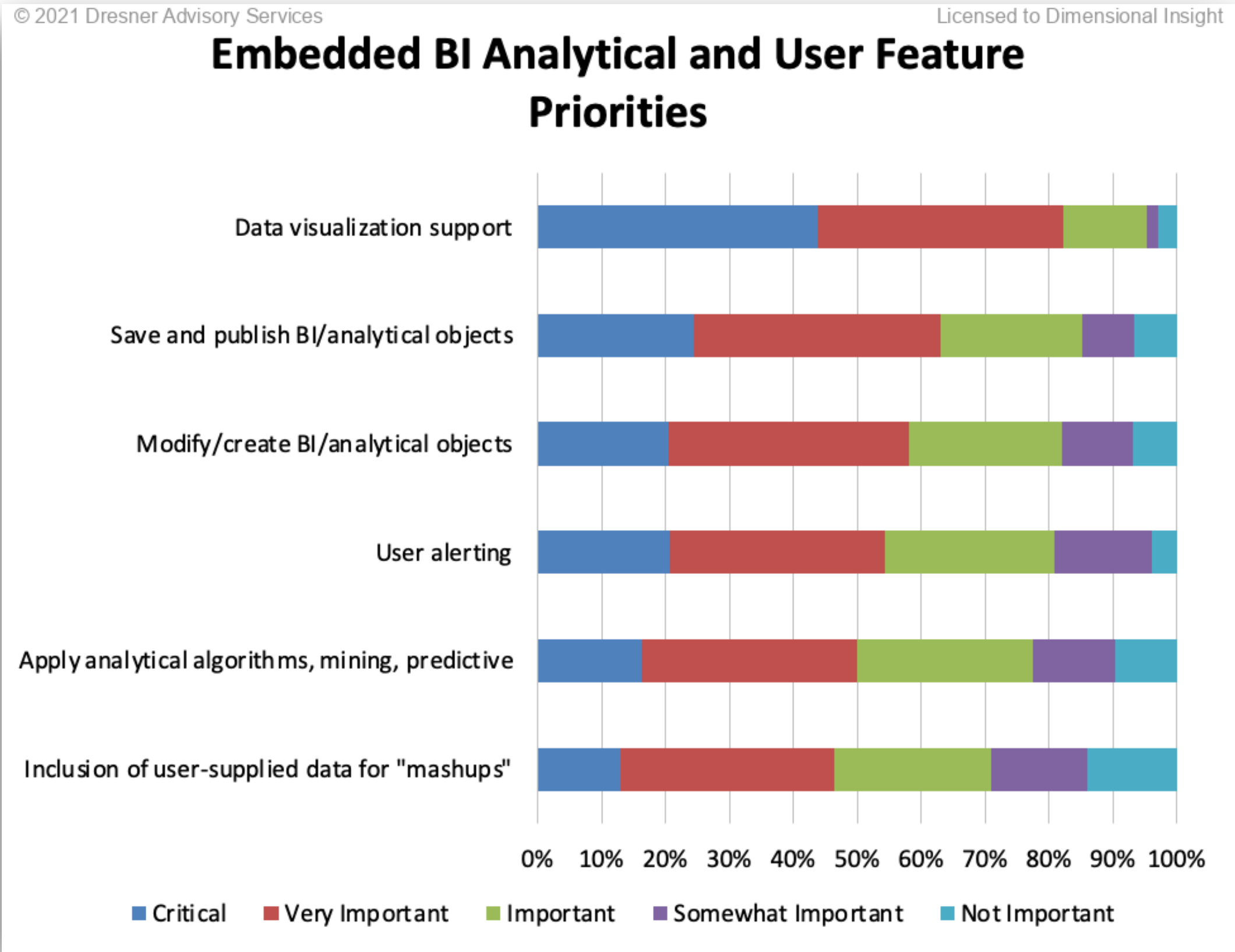
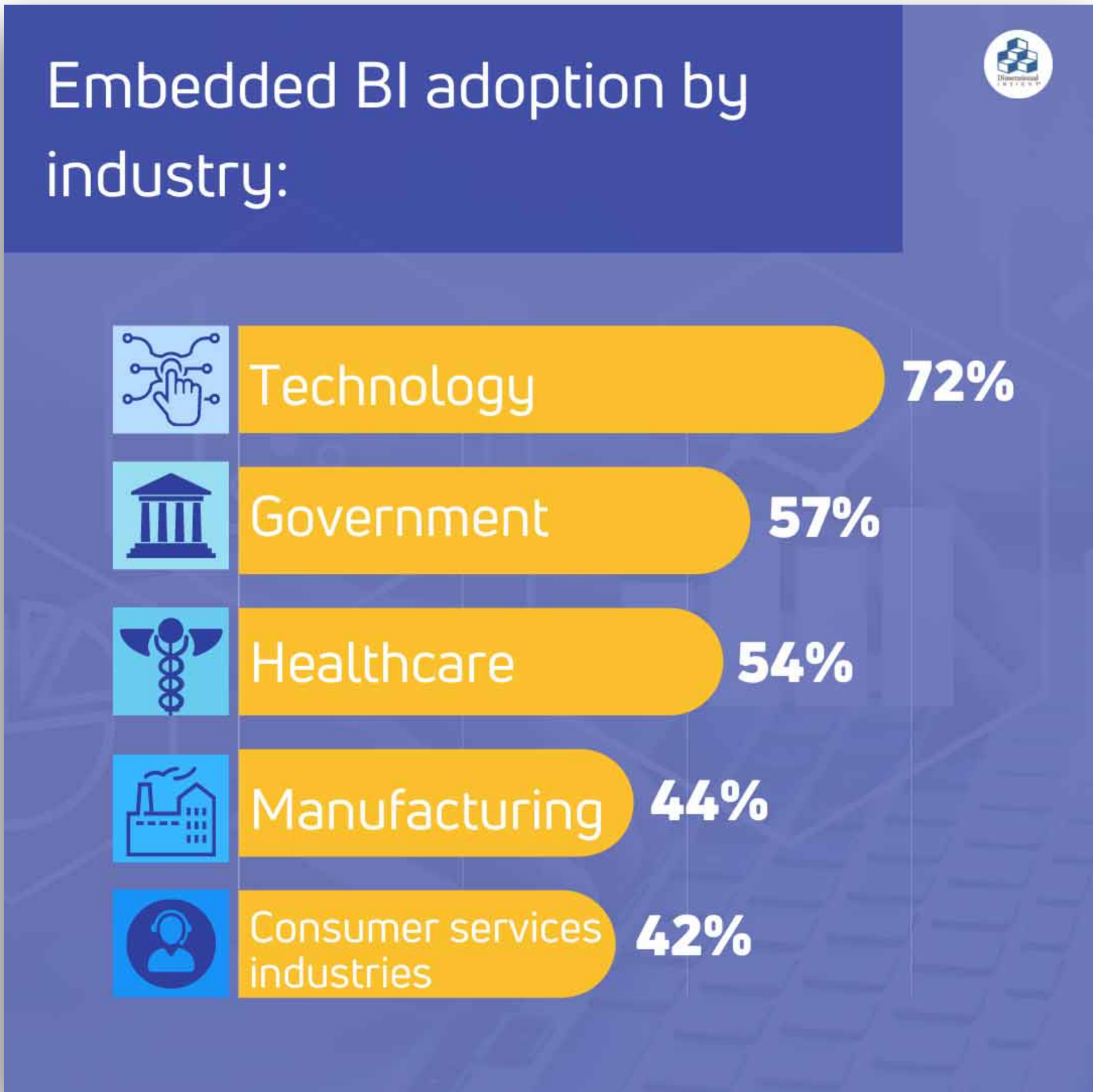
“ 通过 API 将分析和数据科学功能嵌入到网站或者商业应用中，能够有效减少变更管理并提高数据分析的采纳率。”

嵌入式 BI 的业务价值

Which technical features have contributed to an increase in usage and adoption of BI/analytics tools? (n=213)



嵌入式 BI 的业务价值



ISV 在软件数据应用领域面临的挑战

为什么需要嵌入式 BI 工具？

1. 软件数据堆积造成大量隐形的浪费

- 怎样让软件自身生产的数据更充分地被使用，发挥出更大的价值？

2. 用户对于软件使用体验的要求越来越高

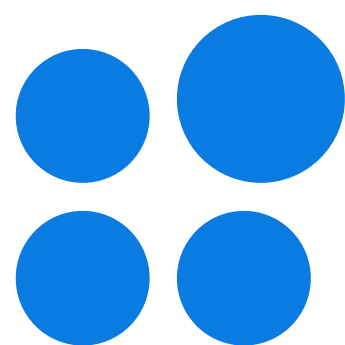
- 怎么及时并不断地为用户提供美观的数据分析与可视化效果，从而让软件更具吸引力？
- 怎样让用户体验到拖拉拽式的可视化仪表板制作流程？

3. 用户可视化需求复杂多变，软件研发周期长且成本高

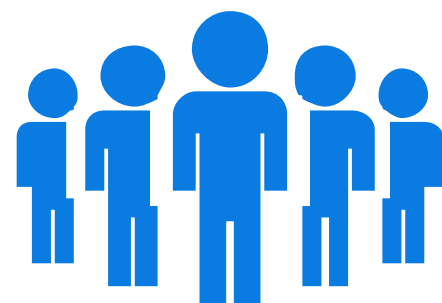
- 怎样让企业更高效且低成本地支持用户的数据分析和数据可视化需求？
- 怎样更快地应对用户经常变动的定制化数据报告、数据大屏等可视化需求？

嵌入式 BI 可以给 ISV 带来哪些价值？

在企业数字化转型的背景下，嵌入式 BI 为 ISV 提供了新的竞争优势和成长空间。



提升产品差异化



提高用户吸引力



提升销售展示效果



提高软件开发效率



增加收入



提高交付效率

1

嵌入式 BI 可以给 ISV 带来哪些价值？

2

嵌入式 BI 的应用场景

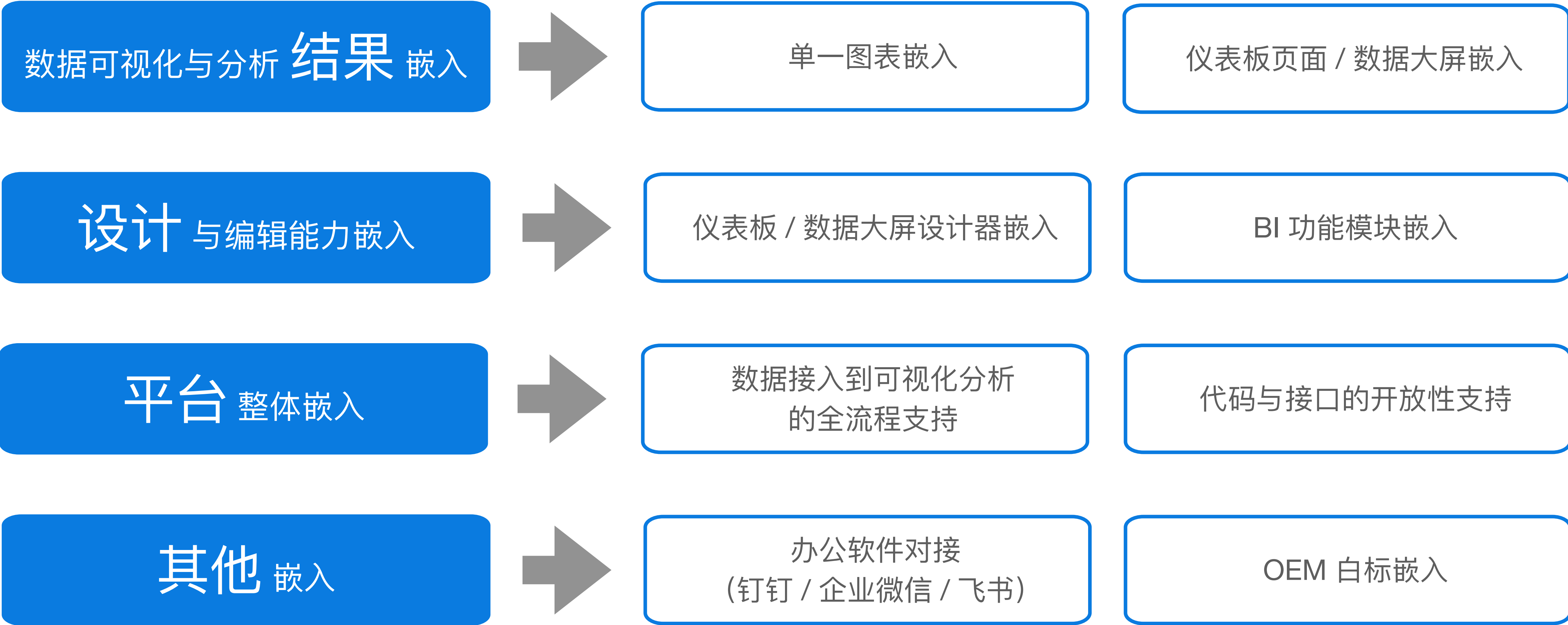
3

DataEase 嵌入式 BI 的优势

4

DataEase 嵌入式版嵌入流程

嵌入式 BI 应用场景



DataEase 嵌入式 BI 功能架构



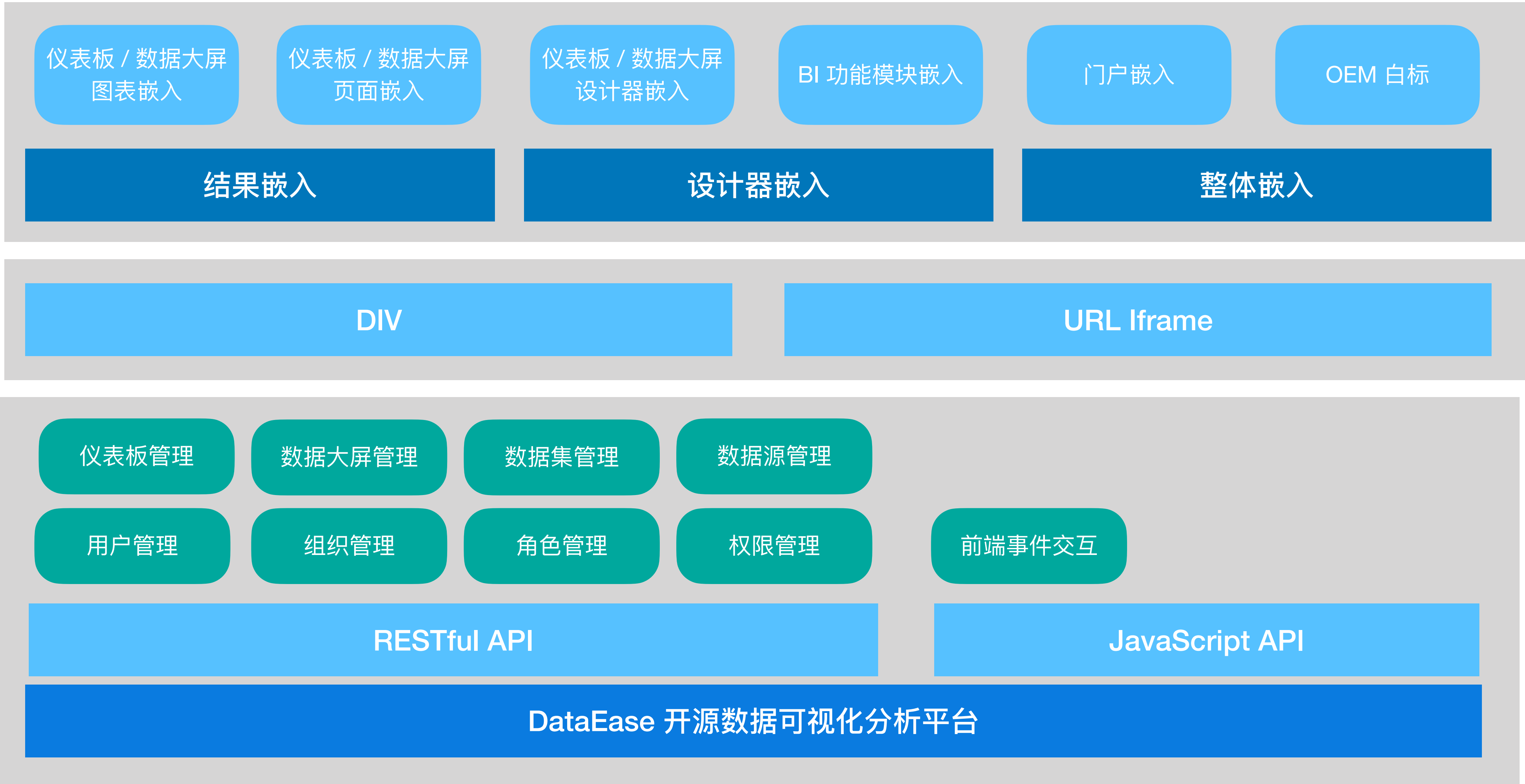
应用功能层



前端技术层



平台 API 层



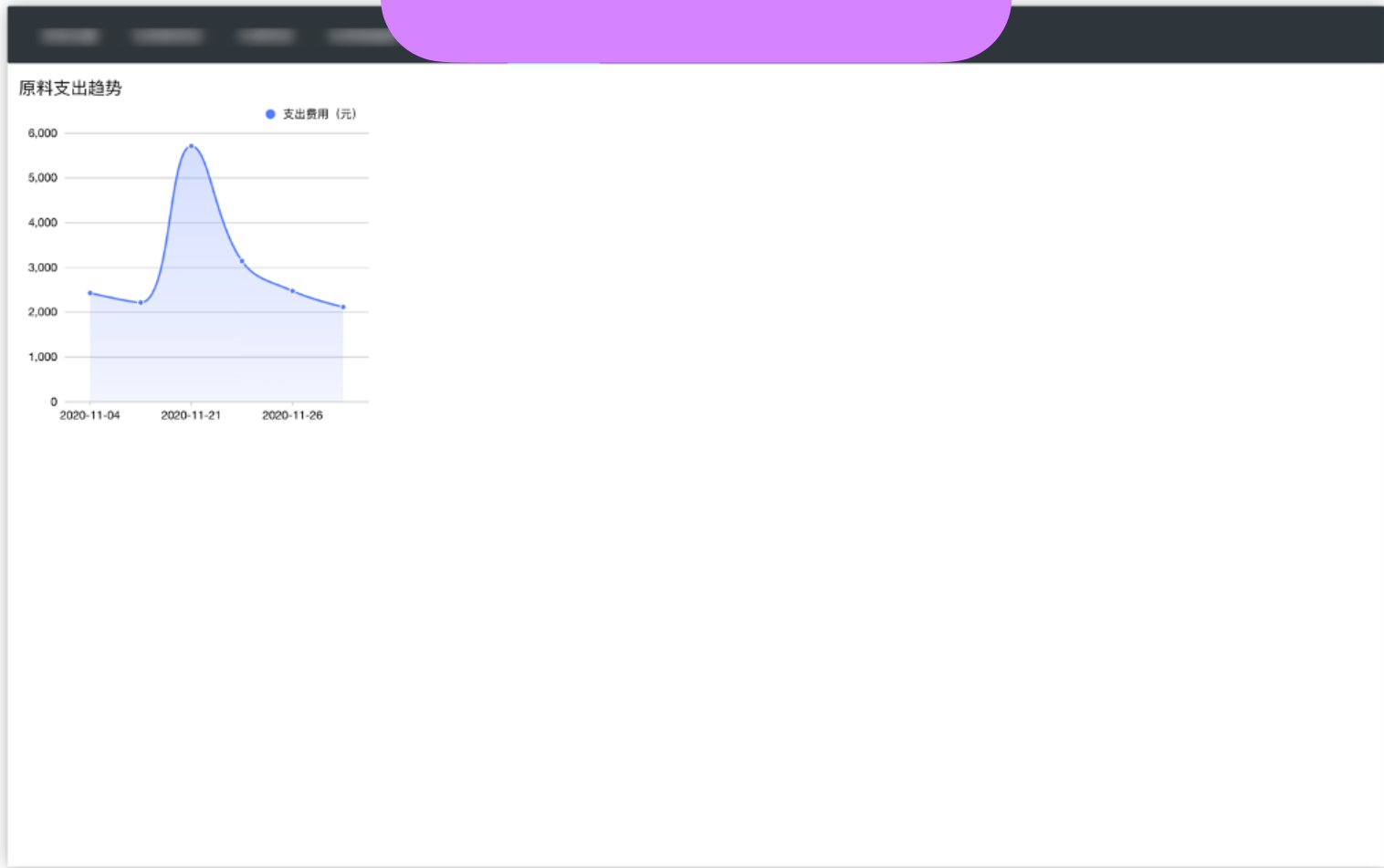
注：JavaScript API 当前尚不支持，后续根据需求情况再进行开发。

图表嵌入

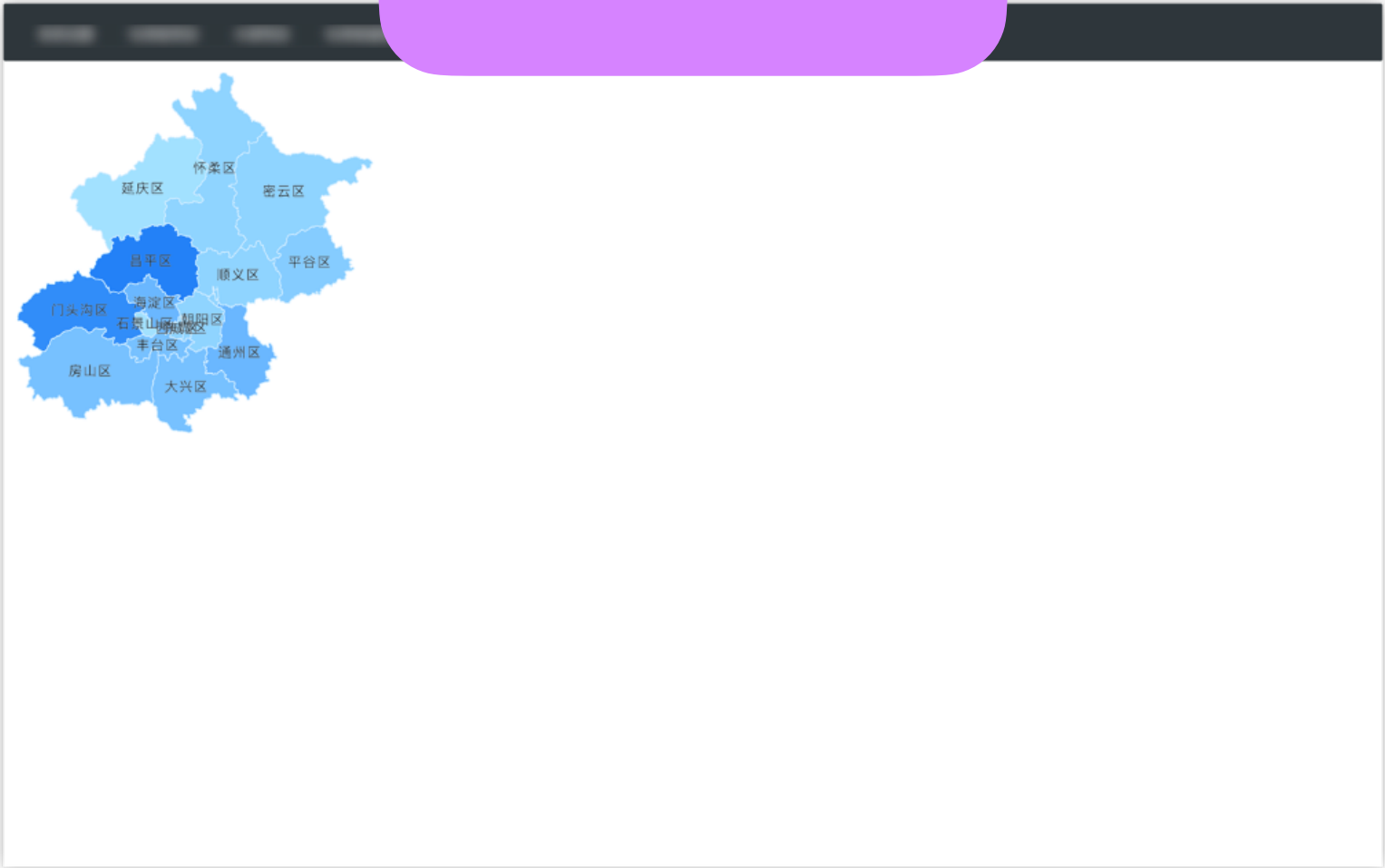
将单个图表 / 表格嵌入到系统中，辅助用户进行决策。



仪表盘图表嵌入



数据大屏图表嵌入



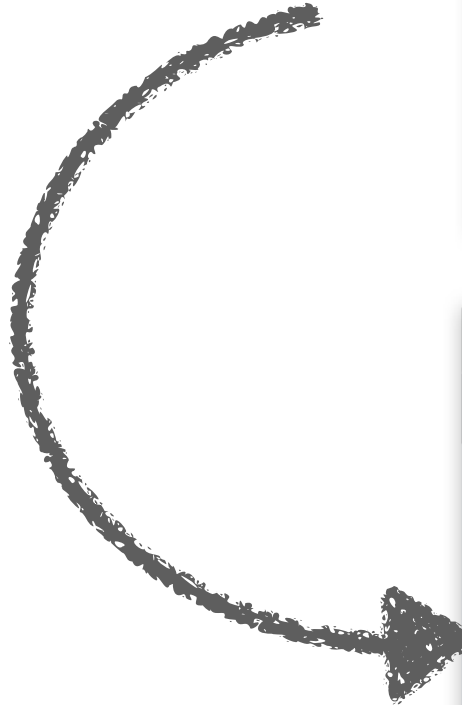
仪表板 / 数据大屏嵌入

将设计好的仪表板 / 数据大屏集成到第三方系统，支持通过传递参数过滤数据，同时支持联动、跳转、下钻、过滤等自助式分析操作，快速增强业务系统的可视化分析能力。



设计器嵌入

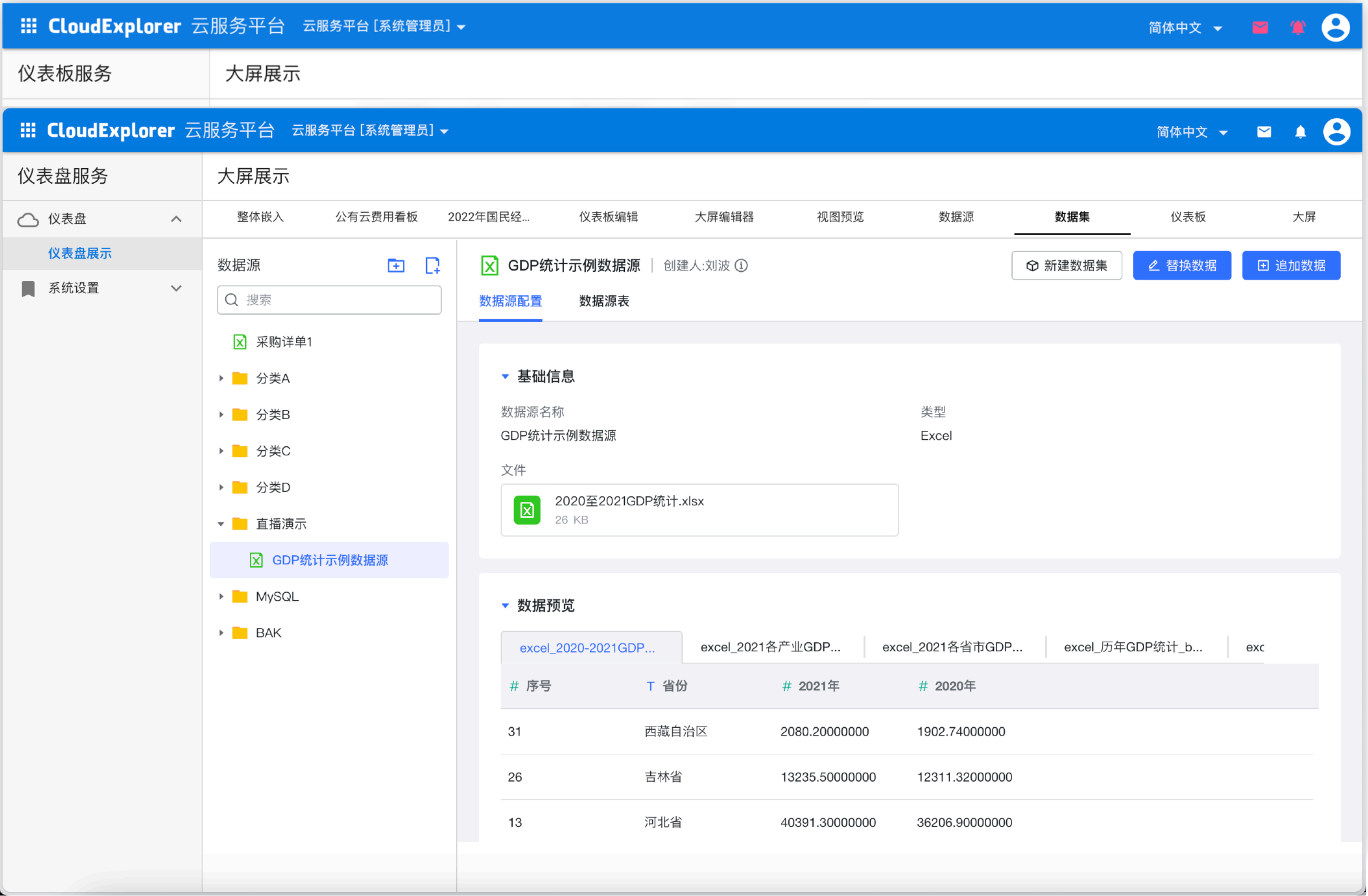
将整个仪表板 / 数据大屏设计器嵌入到应用程序中，增强系统的自助分析能力。



门户嵌入 / 模块嵌入

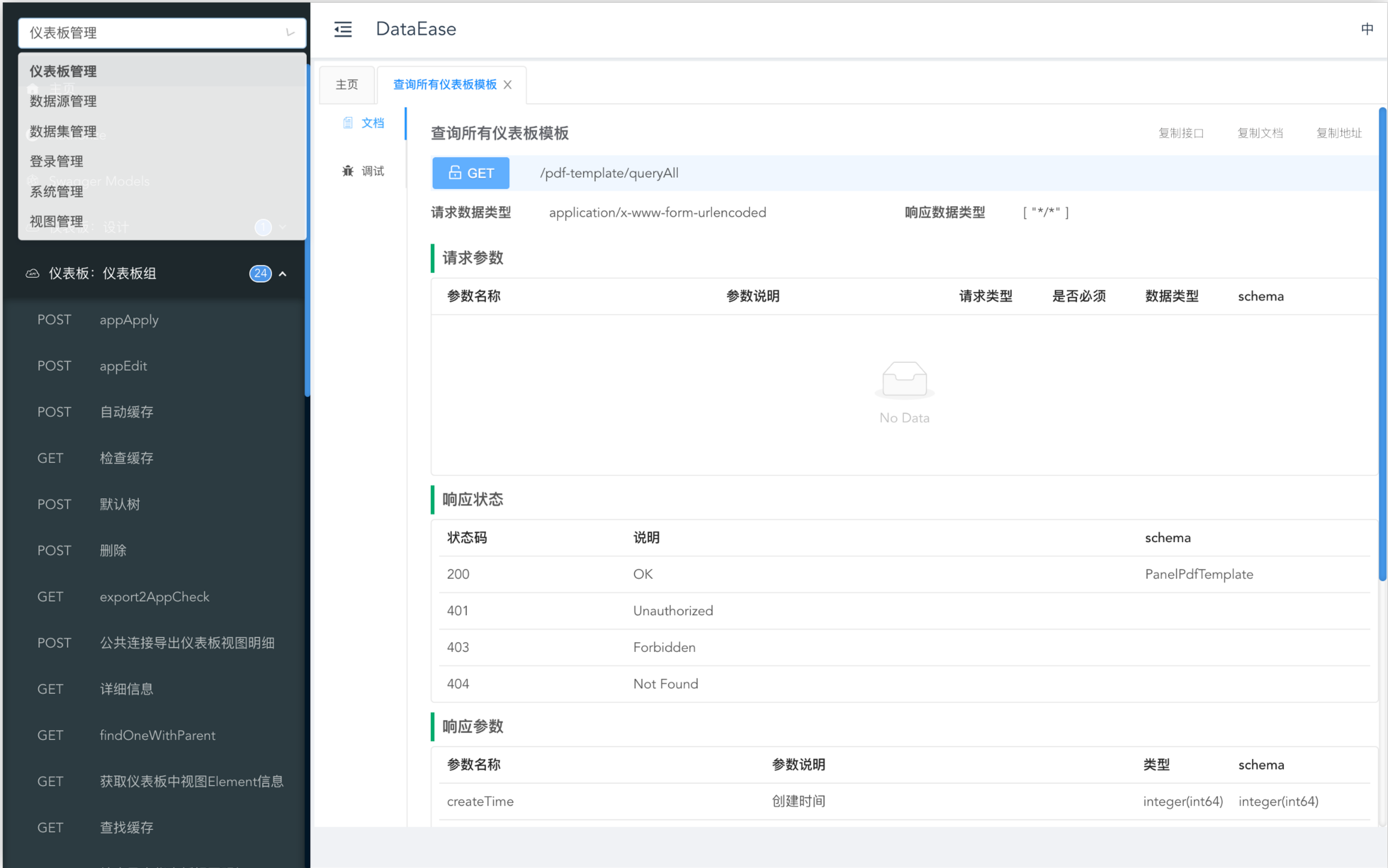
DataEase 支持 OIDC、CAS、模拟登录等多种单点登录方式，可以将 DataEase 整个系统作为模块嵌入到第三方系统里，直接提供数据分析所需要的全部功能。

模块嵌入功能类似门户嵌入，将 DataEase 的数据源、数据集、仪表板、数据大屏等模块拆开嵌入至第三方系统，亦可直接提供数据分析所需要的全部功能。



API 深度集成

DataEase 对外提供几乎所有模块所有功能的 API 接口，通过调用 API 接口可以完成仪表盘、数据大屏、数据源、数据集、用户、组织、角色、权限等一系列的管理功能。



办公软件对接

支持对接钉钉、企业微信、飞书，支持扫码登录、PC端和移动端工作台免密登录、推送通知消息及定时报告等功能。



企业微信



钉钉



飞书

OEM 白标定制

支持更换系统 Logo、系统名称等，支持调整系统主题，可支持 ISV 将 DataEase 作为业务系统中的 BI 子系统或者独立的 BI 产品，实现 BI 项目的快速交付。

显示设置 编辑

头部系统logo

上传

建议尺寸 134*34，支持JPG、PNG,大小不超过200KB

登录页面头部logo

上传

建议尺寸 134*34，支持JPG、PNG,大小不超过200KB

登录页面右侧图片

上传

建议尺寸 500*450，支持JPG、PNG,大小不超过5M

系统图标

上传

建议尺寸 48 x 48，支持JPG、PNG,大小不超过200KB

登录页面标题

系统名称

移动端登录页背景

上传

建议尺寸 750*1624，支持JPG、PNG,大小不超过5M

帮助文档链接

https://www.xitemans.com/

首页链接

https://www.xitemans.com/

显示登录页脚



自定义主题 高级配置 复制 保存 应用

基础配色

字体颜色

边框颜色

背景颜色

自定义颜色

基础配色

主色

#C386F2

警告颜色

#E6A23C

字体颜色

主要文字颜色

#303133

提示字体颜色

#C0C4CC

边框颜色

组件描边颜色

#DCDFE6

背景颜色

基础白色

#FFFFFF

输入框禁用背景色

#DCDFE6

成功颜色

#67C23A

错误颜色

#F56C6C

二级字体颜色

#909399

禁用字体颜色

#C0C4CC

卡片描边颜色

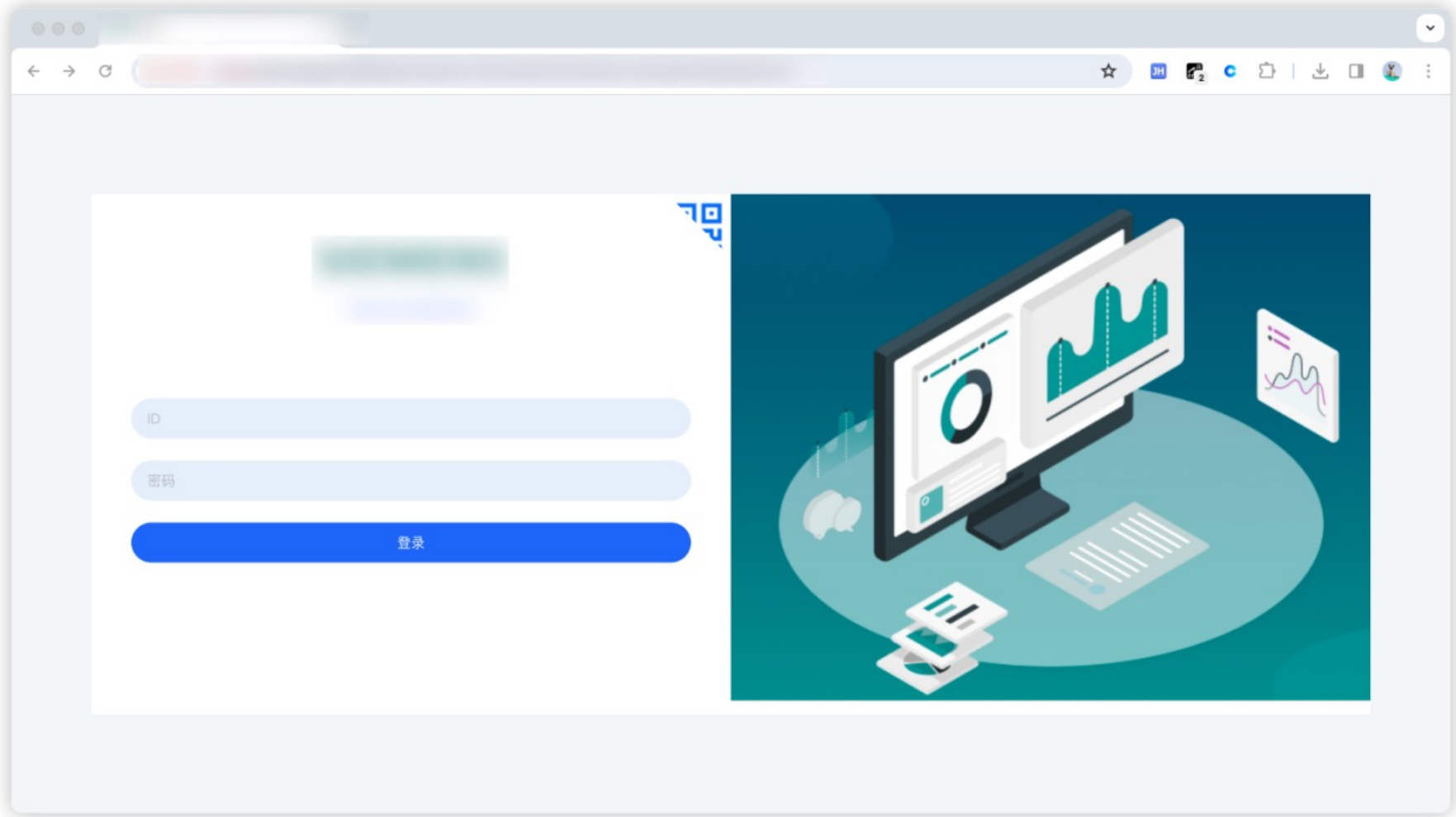
#DCDFE6

页面背景色

#F5F7FA

基础黑色

#000000



1

嵌入式 BI 可以给 ISV 带来哪些价值？

2

嵌入式 BI 的应用场景

3

DataEase 嵌入式 BI 的优势

4

DataEase 嵌入式版嵌入流程

DataEase v2.0 的不同版本对比

版本类型	社区版	嵌入式版	企业版
目标群体	任何用户	ISV / 系统集成商	最终客户
产品功能	所有开源版本功能	企业版 X-Pack 增强包功能的子集 (含嵌入式能力) 注：单数据集限制 10 万行数据。	企业版 X-Pack 增强包内的所有功能 (含嵌入式能力) 注：数据集无行数限制。
销售方式	社区分发 免费使用	线上销售 / 线下推广 标准化合同模板	线下推广 线下商务流程
版权方式	免费永久使用	按套永久授权 不限用户规模	按套订阅或者永久授权 按用户规模定档定价
服务方式	社区支持	原厂企业级技术支持服务 (基础级, 5×8)	原厂企业级技术支持服务 (基础级, 5×8; 增强级, 7×24)

DataEase 嵌入式 BI 的优势

1

永久授权，性价比高

DataEase 嵌入式版以永久软件授权方式售卖，每套价格为 2 万元人民币，无隐形费用。每套软件授权对应 1 个最终客户的 1 个部署实例。

2

按月迭代，稳定升级

DataEase 按月稳定迭代，可以在授权的大版本范围内免费升级。

3

简单易用，资源丰富

DataEase 具有丰富的文档与视频学习资源，同时有大量并持续更新的精美模板可免费使用，大大降低用户的上手成本。

1

嵌入式 BI 可以给 ISV 带来哪些价值？

2

嵌入式 BI 的应用场景

3

DataEase 嵌入式 BI 的优势

4

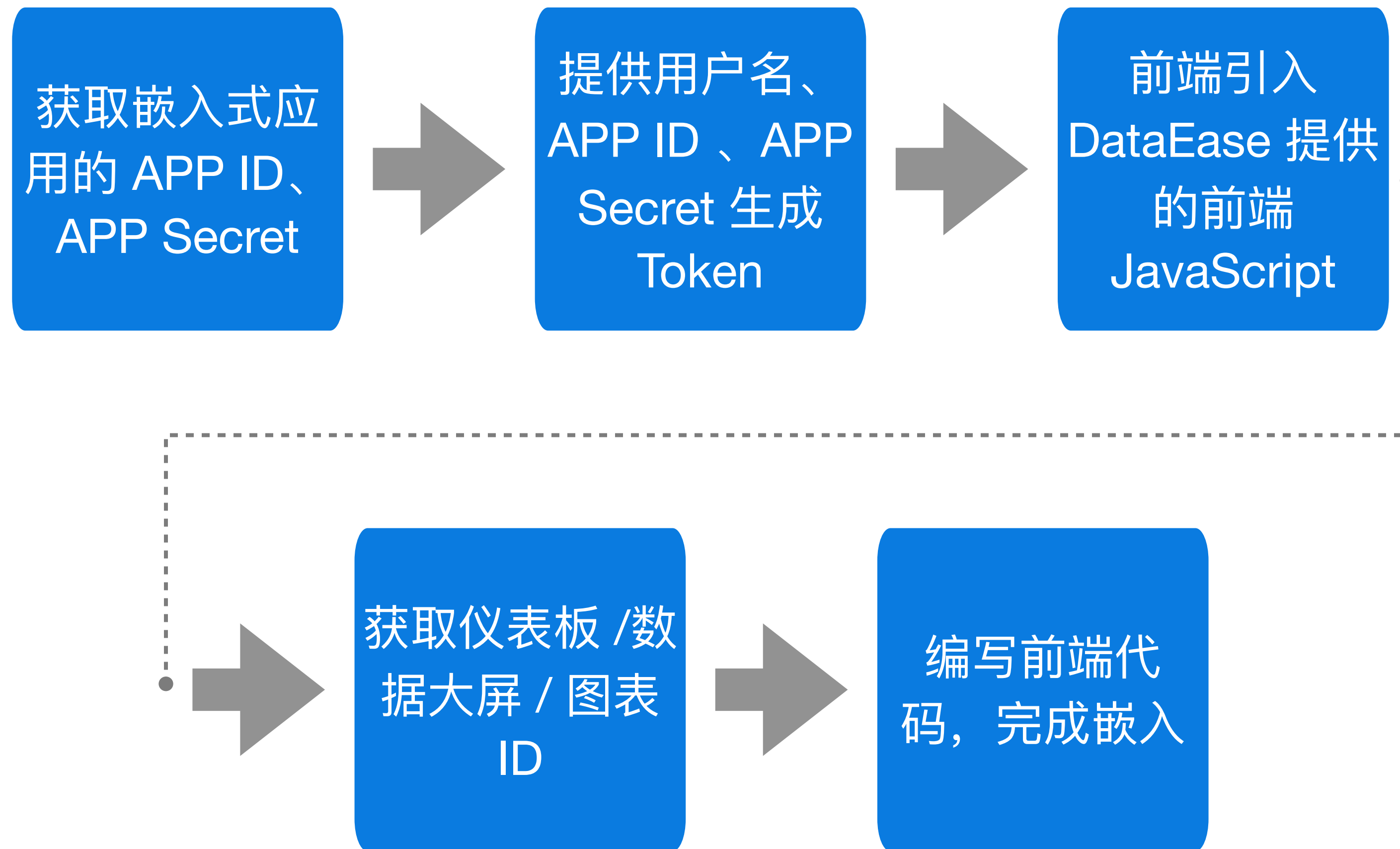
DataEase 嵌入式版嵌入流程

DIV 嵌入式与 Iframe 嵌入

DIV 与 Iframe 均为网页中用于创建网络布局与嵌入内容的元素，它们各有优缺点，主要取决于具体的应用场景。

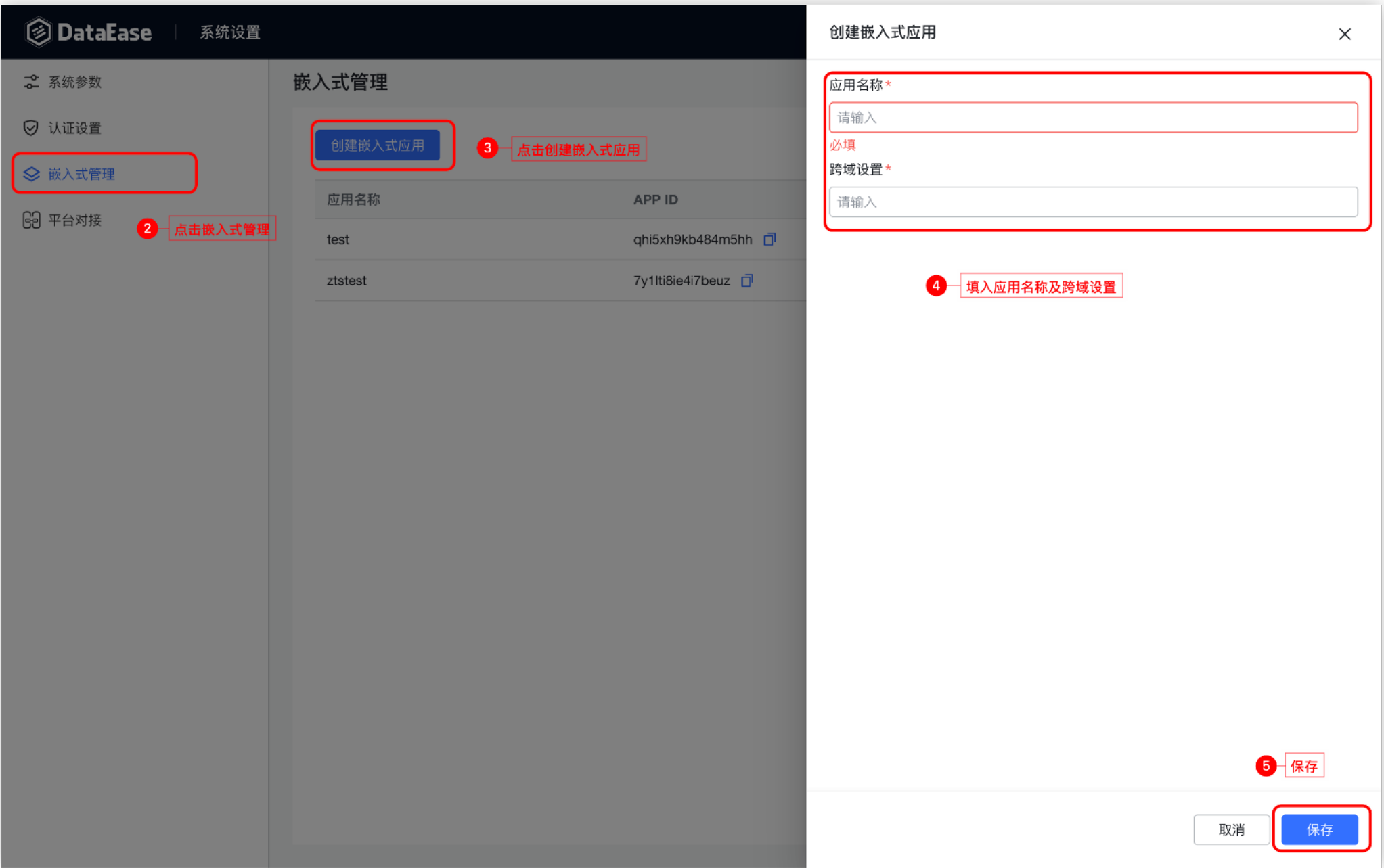
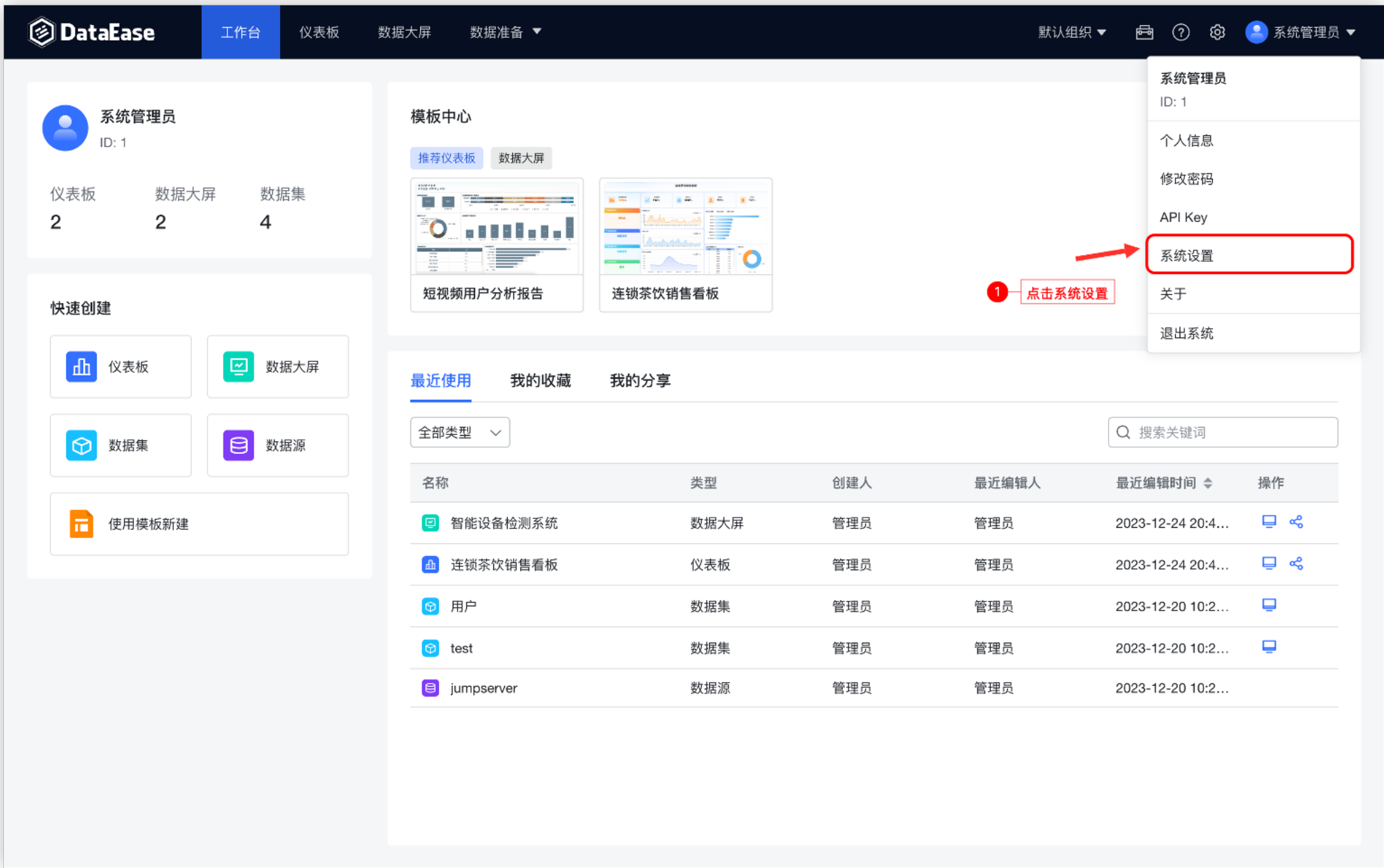
	DIV 嵌入	Iframe 嵌入
优点	• 简单易用，可以通过 CSS 轻松控制嵌入内容的样式； • 与主页面共享同一个域名，因此可以访问主页面中的资源，例如 JavaScript 文件和 CSS 文件。	• 嵌入内容是独立的，与主页面之间没有耦合关系； • 可以通过 Iframe 标签的属性来控制嵌入内容的样式； • 可以嵌入任何类型的内容，包括来自不同域名的网页。
缺点	• 嵌入内容是主页面的一部分，因此主页面和嵌入内容之间存在耦合关系； • 嵌入内容的样式可能会受到主页面 CSS 的影响。	• 嵌入内容的样式可能会与主页面样式风格冲突； • 嵌入内容的 JavaScript 代码可能会影响主页面的性能。

DataEase 嵌入式版嵌入流程



DataEase 嵌入流程 I

获取嵌入式应用的 APP ID、APP Secret



注：跨域是指两个域名不同的网页之间进行通信。例如，在一个域名的网页中，想要请求另一个域名的资源，那么就存在跨域问题。浏览器出于安全考虑，默认情况下不允许跨域请求。这是因为跨域请求可能会被恶意利用，例如窃取用户数据或执行恶意代码。

DataEase 嵌入流程 II

根据用户名、APP ID、APP Secret 生成 Token

```
/**
 * 获取token需先从dataease获取appId
 * @param account 用户账号
 * @return
 */
@GetMapping("/token/{account}")
public String generate(@PathVariable("account") String account) {
    SettingVO vo = SettingUtils.read();
    Algorithm algorithm = Algorithm.HMAC256(vo.getAppSecret());
    JWTCreator.Builder builder = JWT.create();
    builder.withClaim(name: "account", account).withClaim(name: "appId", vo.getAppId());
    return builder.sign(algorithm);
}
```

DataEase 嵌入流程 III

前端引入 DataEase 提供的前端 JavaScript

http://ip:port/js/div_import_0.0.0-dataease.js

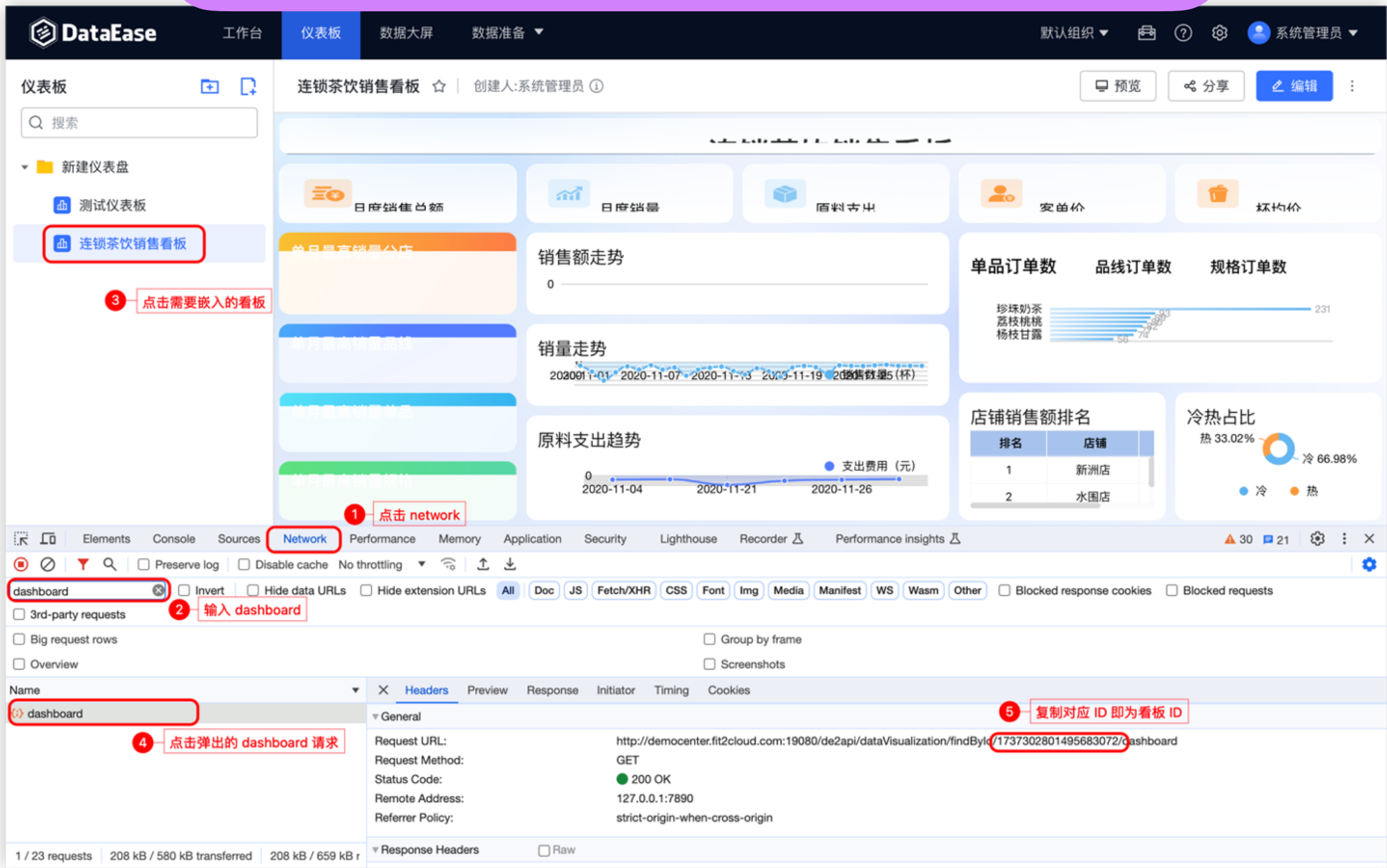
ip: port 需更换为对应的 DataEase 服务的访问信息。

```
<script crossorigin type="module" th:src="@{{domain}}js/div_import_0.0.0-dataease.js(domain=${vo.domain})"></script>
```

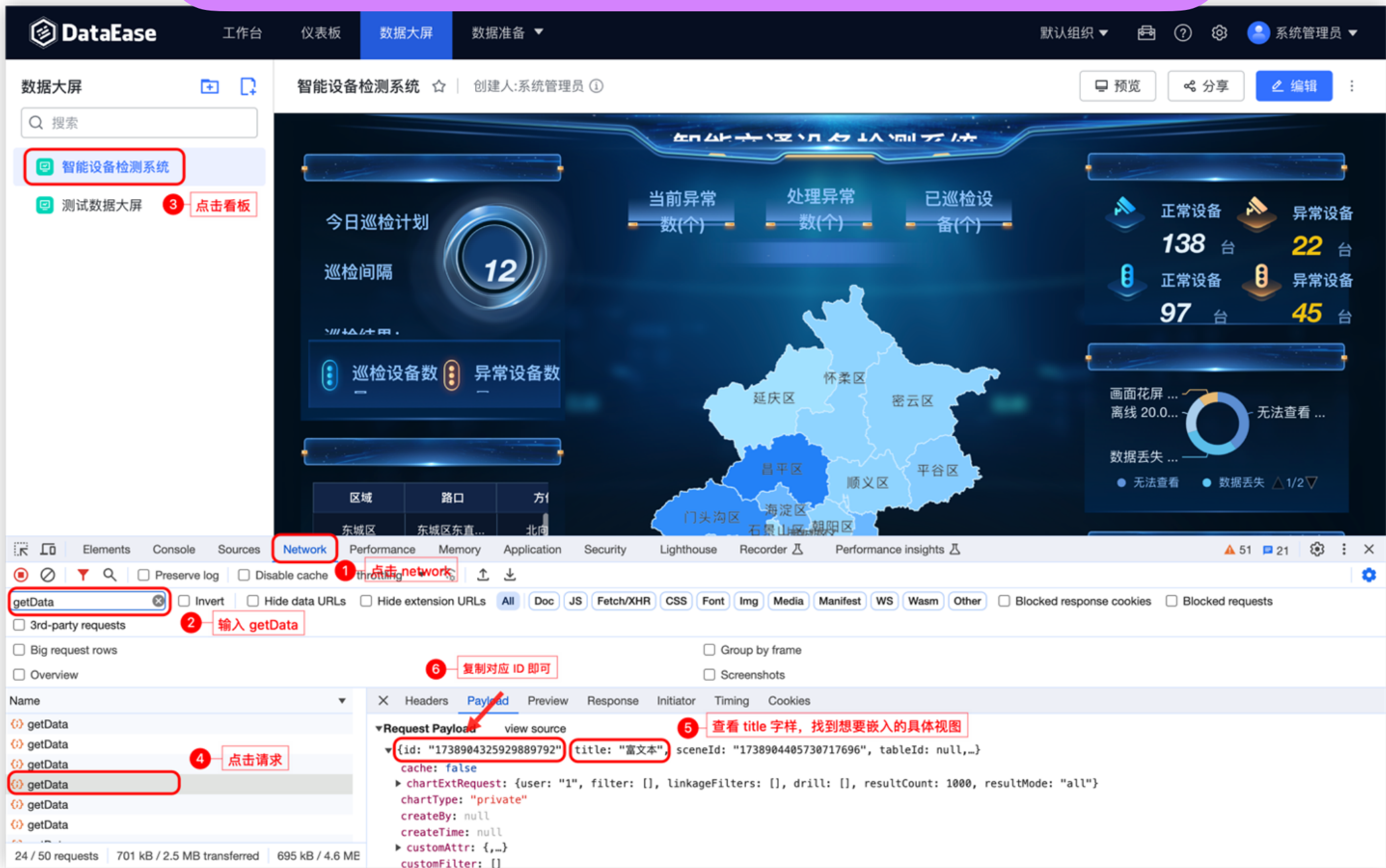
DataEase 嵌入流程 IV

获取仪表板 / 数据大屏 / 图表 ID

仪表板 / 数据大屏 ID 获取方式



仪表板 / 数据大屏 / 图表 ID 获取方式

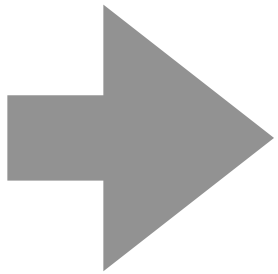


注：当前 DataEase API 文档尚未开放，因此需要先通过浏览器请求的方式获取 ID，后续 API 文档开放后可通过接口方式获取。

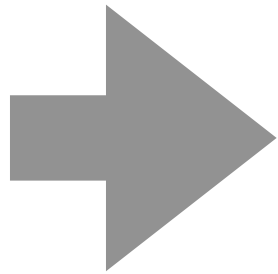
DataEase 嵌入流程 V

编写前端代码，完成嵌入

定义 DIV 组件



获取后端生成的用户 Token
(注： 第二步生成的)



使用 DataEase BI 调用组件，
完成初始化

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>adc</title>
  <script crossorigin type="module" th:src="@{{domain}}js/div_import_0.0.0-dataease.js(domain=${vo.domain})"></script>
</head>
<body>
  <div id="app"></div>
</body>
<script th:inline="javascript" type="module">
  window.onload = () => {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    var account = [[${vo.account}]]
    var url = `/token/${account}`
    var dvId = [[${vo.dashboardId}]]
    var busiFlag = "dashboard"
    var domain = [[${vo.domain}]]
    xhr.onreadystatechange = function () {
      if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
        const token = xhr.response
        DataEaseBi.create('Dashboard', {
          baseUrl: domain,
          token: token,
          dvId: dvId,
          busiFlag: busiFlag
        })
        DataEaseBi.initialize({ container: '#app' })
      }
    }
    xhr.open('get', url, true);
    xhr.send();
  }
}
```

DataEaseBi.create(‘Dashboard’, {
 baseUrl: domain, # DataEase 访问信息
 token: token, # 后端生成的用户 token
 dvId: dvId, #仪表板ID
 busiFlag: “dashboard” #固定值})

DataEaseBi.create(‘DashboardEditor’, {
 baseUrl: domain, # DataEase 访问信息
 token: token, # 后端生成的用户 token
 resourceId: dvId, #仪表板ID
 opt:“create” #固定值})

DataEaseBi.create(‘ViewWrapper’, {
 baseUrl: domain, # DataEase 访问信息
 token: token, # 后端生成的用户 token
 dvId: dvId , #仪表板/数据大屏ID
 chartId: chartId, #视图ID
 busiFlag: busiFlag #仪表板填 dashboard , 数据大屏填 dataV})

DataEaseBi.create(‘Dashboard’, {
 baseUrl: domain, # DataEase 访问信息
 token: token, # 后端生成的用户 token
 dvId: dvId, #数据大屏ID
 busiFlag: “dataV” #固定值})

DataEaseBi.create(‘VisualizationEditor’, {
 baseUrl: domain, # DataEase 访问信息
 token: token, # 后端生成的用户 token
 dvId: dvId, #数据大屏ID
 opt:“create” #固定值})

THANK YOU

www.fit2cloud.com

 400-052-0755

北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 南京 · 杭州 · 苏州 · 武汉
成都 · 西安 · 长沙 · 济南 · 青岛 · 郑州 · 厦门 · 合肥 · 重庆

